

Lunchie x Munchie — AWS 마이그레이션 보고서

이행 단계 · 가이드라인 정리 · 예상 예산 산정 · 2026-06-27 · 동반: aws_architecture_design.pdf

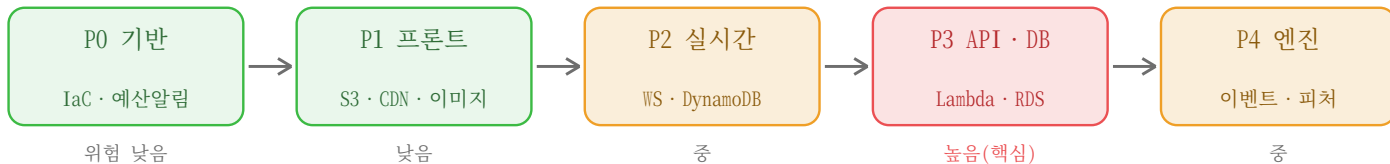
1. 개요 & 현행 진단

목적: 현행 프로토타입(Express + Drizzle + Supabase Postgres + Vite/React)을 AWS의 서버리스 우선 구성으로 단계 이행한다. 비용은 scale-to-zero로 최소화하되, 핵심 위험(상태 외부화 · DB 이관)을 통제 가능한 순서로 옮긴다. 타깃 아키텍처 상세는 동반 설계서를 따른다.

현행 스택 진단

영역	현행	이행 시 핵심 고려
프론트	Vite/React 정적 빌드	S3+CloudFront 이전 — 저위험, 먼저
API	Express(단일 프로세스)	Lambda 이식 또는 컨테이너(App Runner) 택1
실시간	Express WebSocket(상주)	API GW WebSocket+Lambda+DynamoDB로 무상태화
DB	Supabase Postgres	RDS Postgres+PostGIS 이관(거리쿼리), 또는 초기 유지(하이브리드)
추천 엔진	인메모리(memEvents · 취향 · 연쇄)	상태 외부화 필수 — Lambda 무상태. 피처: DynamoDB/RDS
세션/폴백	인메모리(memSessions)	DynamoDB(TTL)로 영속화 — 다중 인스턴스 안전
시크릿	DATABASE_URL(.env)	Secrets Manager로 이전(깃 금지)

주의: 현재 엔진 · 세션 · 이벤트가 단일 프로세스 메모리에 있다. Lambda는 무상태 · 다중 인스턴스이므로 이 상태를 DynamoDB/RDS/피처스토어로 외부화하지 않으면 데이터 유실 · 불일치가 발생한다. 이것이 마이그레이션의 가장 큰 설계 변경점이다.



권고 순서: 저위험 · 고가치(P0->P1->P2)를 먼저, 핵심 위험(P3 DB 이관)은 이중쓰기 · 리드새도우로 컷오버.

[그림 1] 이행 로드맵. 저위험 · 고가치 단계(P0~P2)를 먼저, DB 이관(P3)은 이중쓰기/리드새도우로 안전 컷오버.

2. 마이그레이션 전략 (3안 비교)

전략	리워크	월 비용(저트래픽)	확장성	적합 시점
하이브리드 — 프론트 · 이미지 · 실시간만 AWS, DB는 Supabase 유지	낮음	\$3 ~ 10	중	시작(권고)
Lift-and-shift — Express 컨테이너 → App Runner/ECS + RDS	낮음(도커화)	\$20 ~ 60(상시)	중	빠른 이전
서버리스 우선 — Lambda+API GW+DynamoDB+RDS	높음(이식)	\$5 ~ 35(scale-to-zero)	높음	목표(권고)

권고: 하이브리드로 시작(비용 거의 0 · 리스크 낮음) → 트래픽/요구가 늘면 서버리스 우선을 목표로 단계 전환. 팀 역량/일정이 빠른 이전을 요구하면 Lift-and-shift(App Runner)를 중간 다리로 둘 수 있다.

3. 이행 단계 (단계별 작업 · 검증 · 롤백)

Phase 0 — 기반 (1주, 위험 낮음)

- 계정/조직, IAM Identity Center(SSO), 비용 배분 태깅 정책, 리전 1개(ap-northeast-2).
- IaC: AWS CDK(TypeScript — 기존 스택과 동일 언어, 권고) 또는 Terraform. 생성 · 삭제 일원화로 orphan 방지.
- CI/CD: GitHub Actions + OIDC로 AWS 배포(장기 액세스키 금지).
- 관측 · 예산: CloudWatch 대시보드 + AWS Budgets 알림(\$30 초과 메일) — 1일차 필수.
- 환경 분리: dev/prod 스택(또는 계정) 분리. 검증: IaC 1회 배포 · 삭제 성공.

Phase 1 — 프론트 + 이미지 (저위험, 먼저)

- vite build -> S3 정적 호스팅 + CloudFront(OAC). 이미지: S3 presigned 업로드, CloudFront 서빙.
- ACM 인증서 + Route53(선택). 검증: Lighthouse · 캐시 적중률. 롤백: 기존 호스팅 유지하며 DNS 컷오버.

Phase 2 — 실시간 그룹투표 (무상대화)

- API Gateway WebSocket + Lambda(connect/disconnect/vote). DynamoDB: connections · 세션상태 · 스와이프(TTL 자동만료).
- 기존 Express WS · memSessions 로직 -> Lambda+DynamoDB로 이식. 검증: 동시 N명 동기화 · 재연결.

Phase 3 — API + DB (핵심, 위험 높음)

- API: Express 라우트 -> Lambda(API GW REST). 이식 부담이 크면 App Runner 컨테이너를 과도기 대안으로.
- DB: Supabase Postgres -> RDS Postgres + PostGIS(거리쿼리). 스키마는 Drizzle 마이그레이션 재사용.
- 데이터 이관: pg_dump/restore(일회) 또는 AWS DMS(지속복제). DATABASE_URL -> Secrets Manager.
- 컷오버: 이중쓰기/리드새도우로 패리티 확인 후 전환. 롤백: 구 DB 일정 기간 병행 유지.

Phase 4 — 엔진 / 비동기

- WINNER/SWIPE/SURVEY 이벤트 -> EventBridge/SQS -> 피처 적재 Lambda(DynamoDB/RDS 피처스토어).
- 인메모리 취향 · 연쇄 모델 외부화. 오프라인 학습: Step Functions/ECS 배치 -> (나중) SageMaker 추론.

4. 운영 가이드라인 (정리)

보안

- IAM 최소권한 · 역할 기반, 루트 미사용 · MFA. 자격증명은 Secrets Manager(깃 금지), 로테이션.
- RDS private subnet + 보안그룹 최소화. Cognito로 인증 · 세션. S3는 presigned · 퍼블릭 차단.

비용 (예산 함정 위주)

- AWS Budgets+결제알림 1일차 설정. cost allocation 태깅. scale-to-zero 우선(상주 리소스 최소화).
- NAT Gateway 함정 (~\$32/월+전송): Lambda를 VPC 밖에 두거나 VPC 엔드포인트 사용.
- Aurora Serverless v2 최소용량 (~\$44/월)보다 저트래픽엔 RDS t4g.micro가 저렴. 프리티어 12개월 만료 캘린더 표시.
- 유틸 RDS 자동중지 · 데모 환경 tear-down. egress는 CloudFront로 완화. 학생은 AWS Educate/Student Pack 크레딧.

운영 / 관측

- CloudWatch 로그 · 지표 · 알람(에러율 · 지연 · DLQ). IaC(CDK/Terraform)로 전 리소스 코드화.
- dev 단일 AZ(저비용), prod DB만 Multi-AZ(가용성 · 비용 2배). 블루/그린 또는 카나리 배포.

데이터

- RDS 자동 백업 · PITR, prod 스냅샷 보존. DynamoDB PITR. 이관 시 무결성 검증(행수 · 체크섬).
- PostGIS 인덱스(GiST)로 반경쿼리 성능. 이벤트는 append-only, 피쳐는 멍등 적재.

배포 / CI-CD

- GitHub Actions -> OIDC -> CDK deploy. 환경별 스택. 마이그레이션은 배포 파이프라인에 단계화.

5. 예상 예산 산정 (ap-northeast-2, 월 USD)

가정: 서울 리전, scale-to-zero, 이미지 · 전송 보통 수준. 범위는 트래픽 · 프리티어 적용 여부에 따른 하한~상한.

(1) MVP / 데모 — 수백 유저

항목	구성	월 비용
프론트/CDN	S3 + CloudFront	\$2 ~ 6
API/컴퓨트	API Gateway + Lambda (월 100만 요청 무료)	\$0 ~ 5
DB	RDS Postgres t4g.micro (1년차 프리티어 \$0)	\$0 ~ 15
NoSQL	DynamoDB 온디맨드 (세션 · 연결 · 피쳐)	\$0 ~ 2
인증	Cognito (5만 MAU 무료)	\$0
운영	Secrets Manager · CloudWatch	\$1 ~ 4
소계	하이브리드(DB=Supabase 유지) 시	약 \$3 ~ 10

(2) 성장기 — 1k ~ 10k MAU

항목	구성	월 비용
DB	RDS db.t4g.small (prod Multi-AZ)	\$30 ~ 90
API/컴퓨트	Lambda + API Gateway	\$10 ~ 30
캐시	ElastiCache Redis (cache.t4g.micro) — 캐시 · 리더보드	\$12 ~ 25
NoSQL	DynamoDB	\$5 ~ 20
CDN/전송	CloudFront / S3 / egress	\$10 ~ 30
운영 · 인증	CloudWatch · Secrets · Cognito 등	\$5 ~ 20
소계		약 \$90 ~ 220

(3) 확장 / ML 본격화 — 필요 시 증분

항목	구성	월 비용(증분)
추론 서버	SageMaker endpoint(상시) 또는 ECS Fargate	\$50 ~ 250
학습/배치	Step Functions · ECS · SageMaker 학습잡	\$30 ~ 150
DB 업그레이드	RDS 상위/Aurora	\$50 ~ 150
증분 소계	필요할 때만 — 평시 0	+\$150 ~ 500

절감 레버

- 하이브리드 시작(DB Supabase 유지) -> 월 \$3 ~ 10. 프리티어 12개월 · 학생 크레딧 적극 활용.
- scale-to-zero(Lambda) 우선 · 상주 리소스 최소화. 안정 워크로드는 Savings Plans/예약으로 RDS 30 ~ 50% 절감.
- egress는 CloudFront 캐시로 완화. dev 단일 AZ · 자동중지.

TCO 요약

단계	가정	월 예상
하이브리드 시작	프론트 · 실시간 AWS, DB Supabase	\$3 ~ 10
MVP 풀 AWS	수백 유저, 프리티어	\$5 ~ 35
성장기	1k ~ 10k MAU	\$90 ~ 220
+ ML 본격화	추론 · 학습 상시	+\$150 ~ 500

6. 리스크 & 컷오버 체크리스트

리스크	완화
상태(엔진 · 세션) 인메모리 의존	DynamoDB/RDS 외부화 — Lambda 무상태 전제(최우선)
DB 이관 중 데이터 유실/불일치	DMS 지속복제 + 이중쓰기 · 리드새도우 + 무결성 검증 후 컷오버
비용 폭주(NAT · Aurora · 프리티어 만료)	Budgets 알림 · VPC 엔드포인트 · t4g.micro · 만료 캘린더
실시간 동기화 회귀	WebSocket 부하 · 재연결 테스트, DynamoDB TTL
롤백 곤란	구 스택 병행 유지 · DNS/트래픽 가중 컷오버 · IaC로 재현

Go-live 체크리스트

- Budgets 알림 ON · 시크릿 Secrets Manager 이전 · prod Multi-AZ · 백업/PITR · 알람(에러 · 지연 · DLQ) · 부하/패리티 테스트 통과 · 롤백 절차 문서화 · 태깅 완료.

7. 권고 요약

1) 하이브리드로 시작해 비용을 0에 가깝게 두고, 저위험 단계(프론트 · 이미지 · 실시간)부터 AWS로 옮긴다. 2) 가장 큰 설계 변경은 인메모리 상태의 외부화이며, 이를 P2 ~ P4에 걸쳐 처리한다. 3) DB 이관(P3)은 이중쓰기 · 리드새도우로 안전 컷오버한다. 4) 1일차에 Budgets 알림 · 태깅 · Secrets Manager를 세팅해 예산 합정을 차단한다. 5) 트래픽이 성장하면 서버리스 우선을 목표로, ML은 필요 시점에만 증분 투자한다.